

فكرة 01

f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$ و

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3]$.

2. فسر النتيجة بيانيا.

حل الفكرة 01

f دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = \frac{x^3}{e^x - 1}$ و

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3]$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^3}{e^x - 1} + x^3 \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^3 + x^3(e^x - 1)}{e^x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^3 + x^3 e^x - x^3}{e^x - 1} \right] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left[\frac{x^3 e^x}{e^x - 1} \right] = 0$$

2. تفسير النتيجة بيانياً.

خطأ 01: المستقيم ذو المعادلة $y = -x^3$ مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وهذا خاطئ لأن $y = -x^3$ ليست معادلة مستقيم وإنما هي معادلة منحنى.

خطأ 02: المنحنى ذو المعادلة $y = x^3$ مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$ وهذا خاطئ لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x^3)] = 0$

(متناسش الناقص تاع القانون)

الصواب: بما أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x^3] = 0$ يكافئ $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x^3)] = 0$ ومنه المنحنى ذو المعادلة $y = -x^3$ مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$

فكرة 02

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x + \frac{2}{e^x + 1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ بين أن من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) + f(-x) = 2$ ، ماذا تستنتج؟

حل الفكرة 02

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x + \frac{2}{e^x + 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ تبين أن من أجل كل عدد حقيقي x ، $f(x) + f(-x) = 2$:

$$\begin{aligned} f(x) + f(-x) &= \left(x + \frac{2}{e^x + 1} \right) + \left(-x + \frac{2}{e^{-x} + 1} \right) \\ &= \frac{2}{e^x + 1} + \frac{2}{e^{-x} + 1} = \frac{2}{e^x + 1} + \frac{2}{e^{-x} + 1} \times \frac{e^x}{e^x} \\ &= \frac{2}{e^x + 1} + \frac{2e^x}{1 + e^x} = \frac{2 + 2e^x}{1 + e^x} = \frac{2(1 + e^x)}{1 + e^x} = 2 \end{aligned}$$

❖ الإستنتاج:

نعلم أن $f(x) + f(2a - x) = 2b$ معناه النقطة $\Omega(a; b)$ مركز تناظر لـ (C_f)

ومنه $f(x) + f(-x) = 2$ بالمطابقة مع القانون نجد $\begin{cases} 2a = 0 \\ 2b = 2 \end{cases}$ أي $\begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \end{cases}$ ومنه النقطة $\Omega(0; 1)$ مركز تناظر لـ (C_f)

فكرة 03

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$ و

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x]$.

2. فسر النتيجة بيانياً.

حل فكرة 03

دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (x+2)(e^x - 1)$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x]$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [(x+2)(e^x - 1) + x] = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x - x + 2e^x - 2 + x = \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x + 2e^x - 2 = -2$$

$$\text{لأن } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$$

2. تفسير النتيجة بيانيا.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x] = -2 \text{ يكافئ } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) + x + 2] = 0 \text{ يكافئ } \lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x - 2)] = 0$$

ومنه المستقيم ذو المعادلة $y = -x - 2$ مقارب لـ (C_f) بجوار $-\infty$

قاعدة

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = c \text{ معناه المستقيم ذو المعادلة } y = ax + b + c \text{ مقارب لـ } (C_f) \text{ بجوار } \infty$$

فكرة 04

$$f \text{ دالة معرفة على } \mathbb{R} \text{ بـ } f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. أدرس شفعية الدالة f

2. فسر النتيجة بيانيا.

أ.بوخاري: محمد

حل الفكرة 04

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. دراسة شفعية الدالة f :

لدينا من أجل كل $x \in \mathbb{R} : -x \in \mathbb{R}$

$$f(-x) = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\frac{-e^{-x} + e^x}{2} = -\frac{e^x - e^{-x}}{2} = -f(x) \text{ و}$$

ومنه الدالة f فردية

2. تفسير النتيجة بيانيا:

بما أن الدالة f فردية فإن منحناها البياني (C_f) متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم O

أ.بوخاري محمد

فكرة 05

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 2x - 1 - (x - 1)e^{-x+2}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) الذي يوازي المستقيم ذو المعادلة $y = 2x - 1$

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 05

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = 2x - 1 - (x - 1)e^{-x+2}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ كتابة معادلة المماس (T) لـ (C_f) الذي يوازي المستقيم ذو المعادلة $y = 2x - 1$:

المماس (T) يوازي المستقيم ذو المعادلة $y = 2x - 1$ معناه لهما نفس معامل التوجيه أي $f'(x_0) = 2$

(تذكر معامل توجيه المماس في النقطة ذات الفاصلة x_0 هو $f'(x_0)$)

نقوم بحل المعادلة $f'(x_0) = 2$ لإيجاد قيمة x_0 فاصلة نقطة التماس

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2 - [e^{-x+2} - (x-1)e^{-x+2}] = 2 - e^{-x+2} + (x-1)e^{-x+2} = 2 - e^{-x+2}(x-2)$$

ومنه $f'(x_0) = 2$ يكافئ $2 - e^{-x_0+2}(x_0-2) = 2$ يكافئ $-e^{-x_0+2}(x_0-2) = 0$ يكافئ $(x_0-2) = 0$ يكافئ $x_0 = 2$

ومنه لـ (C_f) مماس (T) يوازي المستقيم ذو المعادلة $y = 2x - 1$ في النقطة ذات الفاصلة $x_0 = 2$

$$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$= f'(2)(x - 2) + f(2)$$

$$= 2(x - 2) + 2$$

$$= 2x - 2$$

أ.بوخاري: محمد

فكرة 06

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x - x - 1$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يشمل النقطة $A(-1 + \ln 2; -\ln 2)$.

أ.بوخاري محمد

حل الفكرة 06

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x - x - 1$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ تبين أن المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) يشمل النقطة $A(-1 + \ln 2; -\ln 2)$ أكتب معادلة المماس لـ

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل $x \in \mathbb{R}$ $f'(x) = e^x - 1$

بما أن $A(-1 + \ln 2; -\ln 2) \in (T)$ أي أحداثيات النقطة $A(-1 + \ln 2; -\ln 2)$ تحقق معادلة المماس

$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$ يعني $-\ln 2 = f'(x_0)(-1 + \ln 2 - x_0) + f(x_0)$ يكافئ

$$-\ln 2 = (e^{x_0} - 1)(-1 + \ln 2 - x_0) + (e^{x_0} - x_0 - 1)$$

$\ln 2 e^{x_0} - x_0 e^{x_0} = 0 e^{x_0}$ يكافئ $-\ln 2 = -e^{x_0} + \ln 2 e^{x_0} - x_0 e^{x_0} + 1 - \ln 2 + x_0 + e^{x_0} - x_0 - 1$

يكافئ $x_0 = \ln 2$ ومنه المنحنى (C_f) يقبل مماسا وحيدا (T) في النقطة ذات الفاصلة $x_0 = \ln 2$ يشمل النقطة $A(-1 + \ln 2; -\ln 2)$

فكرة 07

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x - 2ex + 1$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ أكتب معادلة المماس للمنحنى (C_f) الذي معامل توجيهه $-e$.

أ.بوخاري: محمد

حل الفكرة 07

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x - 2ex + 1$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ كتابة معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) الذي معامل توجيهه $-e$:

معامل توجيه المماس $-e$ أي $f'(x_0) = -e$ تذكر معامل توجيه المماس في النقطة ذات الفاصلة x_0 هو $(f'(x_0))$

نحل المعادلة $f'(x_0) = -e$ لإيجاد قيمة x_0 حيث $f'(x) = e^x - 2e$

$$f'(x_0) = -e \text{ يكافئ } e^{x_0} - 2e = -e \text{ يكافئ } e^{x_0} = -e + 2e \text{ يكافئ } e^{x_0} = e \text{ يكافئ } x_0 = 1$$

ومنه للمنحنى (C_f) مماس (T) معامل توجيهه $-e$ في نقطة فاصلتها $x_0 = 1$

$$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$y = -e(x - 1) + (-e + 1)$$

$$y = -ex + 1$$

فكرة 08

نعتبر الدالتين f و g دالة المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x$ و $g(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 1$.
و (C_f) و (C_g) تمثيلهما البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
❖ بين أن المنحنيين (C_f) و (C_g) يشتركان في نقطة وحيدة يطلب تعيين إحداثياتها

أ. بوخاريك محمد

حل الفكرة 08

نعتبر الدالتين f و g دالة المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^x$ و $g(x) = 2e^{\frac{x}{2}} - 1$
و (C_f) و (C_g) تمثيلهما البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
❖ تبين أن المنحنيين (C_f) و (C_g) يشتركان في نقطة وحيدة يطلب تعيين إحداثياتها:

$$\text{نحل المعادلة } f(x) = g(x) \text{ يكافئ } e^x = 2e^{\frac{x}{2}} - 1 \text{ يكافئ } e^x - 2e^{\frac{x}{2}} + 1 = 0 \text{ يكافئ } \left(e^{\frac{x}{2}}\right)^2 - 2e^{\frac{x}{2}} + 1 = 0$$

$$\text{نضع } t = e^{\frac{x}{2}} \text{ تصبح } t^2 - 2t + 1 = 0 \text{ بعد حساب المميز نجد } t_1 = 1 \text{ أو } t_1 = -1 \text{ وبما أن } t = e^{\frac{x}{2}}$$

$$\text{أي } e^{\frac{x}{2}} = 1 \text{ أو } e^{\frac{x}{2}} = -1 \text{ (مرفوض لأن } e^{\frac{x}{2}} > 0 \text{) ومنه } e^{\frac{x}{2}} = 1 \text{ يكافئ } \frac{x}{2} = \ln 1 \text{ يكافئ } \frac{x}{2} = 0 \text{ يكافئ } x = 0$$

أي المنحنيين (C_f) و (C_g) يشتركان في نقطة وحيدة A فاصلتها $x = 0$

وبما أن $A \in (C_f)$ و $f(x) = e^x$ أي $f(0) = e^0 = 1$ وعليه $A(0; 1)$

فكرة 09

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = (\ln x)^2 + 3 \ln x - 3$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ بين أنه يوجد مماسين (T) و (T') للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الترتيب 1

أ.بوزارن محمد

حل الفكرة 09

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = (\ln x)^2 + 3 \ln x - 3$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ تبين أنه يوجد مماسين (T) و (T') للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الترتيب 1 :

نحل المعادلة $f(x_0) = 1$ لأن ترتيب النقطة التي تنتمي إلى (C_f) والتي فاصلتها x_0 هي $f(x_0)$

$f(x_0) = 1$ يكافئ $(\ln x_0)^2 + 3 \ln x_0 - 3 = 1$ يكافئ $(\ln x_0)^2 + 3 \ln x_0 - 4 = 0$ نضع $t = \ln x_0$ تصبح المعادلة

$t^2 + 3t - 4 = 0$ بعد حساب المميز نجد $t_1 = 1$ أو $t_2 = -4$ يكافئ $\ln x_0 = 1$ أو $\ln x_0 = -4$ يكافئ $x_0 = e$ أو $x_0 = e^{-4}$

ومنه يوجد مماسين (T) و (T') للمنحنى (C_f) عند النقطتين اللتين فاصلتهما $x_0 = e$ و $x_0 = e^{-4}$

أ. بوزارني محمد

فكرة 10

$$f \text{ دالة معرفة على }]0;1[\cup]1;+\infty[\text{ بـ } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x} & ; x \in]0;1[\cup]1;+\infty[\\ f(0) = 0 \end{cases} \text{ و}$$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$$1. \text{ بين أن } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

أ. بوخاري محمد

2. ماذا تستنتج؟ فسر النتيجة بيانيا.

حل الفكرة 10

f دالة معرفة على $[0; 1[\cup]1; +\infty[$ بـ $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln x} & ; x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[\\ f(0) = 0 \end{cases}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. تبين أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\ln x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x \ln x} = -\infty$$

لأن $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0^-$

2. الاستنتاج:

بما أن $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$ ومنه الدالة f غير قابلة للاشتقاق في 0 من اليمين.

• تفسير النتيجة بيانياً.

خطأ: المستقيم ذو المعادلة $x = 0$ مقارب لـ (C_f) وهذا خاطئ (نقول هكذا عندما يكون $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty$)

الصواب: المنحنى (C_f) يقبل نصف مماس في النقطة ذات الفاصلة 0 موازي إلى حامل محور الترتيب موجه نحو الأسفل معادلته $x = 0$

أ.بوخاريك محمد

الفكرة 11

نعتبر الدالتين f و g دالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$ و $g(x) = (2 - x)e^x - 1$ والتي تحقق $g(a) = 0$

$$\diamond \text{ بين أن } f(a) = \frac{1}{a-1}$$

أ.بوخاري: محمد

حل الفكرة 11

نعتبر الدالتين f و g دالة المعرفتين على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$ و $g(x) = (2 - x)e^x - 1$ والتي تحقق $g(a) = 0$

❖ تبين أن $f(a) = \frac{1}{a-1}$

لدينا $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x - x}$ ومنه $f(a) = \frac{e^a - 1}{e^a - x}$ (1)

لدينا $g(a) = 0$ يكافئ $(2 - a)e^a - 1 = 0$ يكافئ $(2 - a)e^a = 1$ يكافئ $e^a = \frac{1}{2 - a}$ بالتعويض في العلاقة (1) نجد

$$f(a) = \frac{\frac{1}{2-a} - 1}{\frac{1}{2-a} - a} = \frac{\frac{-1+a}{2-a}}{\frac{1-2a+a^2}{2-a}} = \frac{a-1}{1-2a+a^2} = \frac{a-1}{(a-1)^2} = \frac{1}{a-1}$$

أ.بوخاري محمد

الفكرة 12

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (ax + b)e^{-x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ عين قيمتي العددين a و b بحيث المنحنى (C_f) يشمل النقطة $A(-1; 1)$ ومعامل توجيه المماس عند النقطة A يساوي $-e$

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 12

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = (ax + b)e^{-x}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ تعيين قيمتي العددين a و b بحيث المنحنى (C_f) يشمل النقطة $A(-1; 1)$ ومعامل توجيه المماس عند النقطة A يساوي $-e$:

$$A(-1; 1) \in (C_f) \text{ معناه } f(-1) = 1 \text{ معناه } (-a + b)e^1 = 1 \text{ (1)}$$

ومعامل توجيه المماس عند النقطة A يساوي $-e$ معناه $f'(-1) = -e$

الدالة f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = ae^{-x} + (ax + b)(-e^{-x}) = e^{-x}(-ax - b + a)$

$$f'(-1) = -e \text{ يكافئ } e^1(a - b + a) = -e \text{ يكافئ } 2a - b = -1 \text{ يكافئ } b = 2a + 1 \text{ بالتعويض في العلاقة (1) نجد } (-a + 2a + 1)e^1 = 1$$

$$\text{يكافئ } (a + 1)e^1 = 1 \text{ يكافئ } a + 1 = e^{-1} \text{ يكافئ } a = e^{-1} - 1 \text{ وبما أن } b = 2a + 1 \text{ فإن } b = 2(e^{-1} - 1) + 1 = 2e^{-1} - 1$$

$$\text{ومنه } f(x) = \left((e^{-1} - 1)x + 2e^{-1} - 1 \right) e^{-x}$$

أ. بوخاري محمد

الفكرة 13

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = \frac{a + b \ln(2x)}{4x^2}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

أ. بوخاري: محمد

❖ عين قيمتي العددين a و b بحيث يكون المماس للمنحنى (C_f) في النقطة $A\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ موازي إلى حامل محور الفواصل

حل الفكرة 13

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ $f(x) = \frac{a + b \ln(2x)}{4x^2}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

❖ تعين قيمتي العددين a و b بحيث يكون المماس للمنحنى (C_f) في النقطة $A\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ موازي إلى حامل محور الفواصل :

$$a = 1 \text{ معناه } \frac{a + b \ln\left(2\frac{1}{2}\right)}{4\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 \text{ معناه } f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \text{ معناه } A\left(\frac{1}{2}; 1\right) \in (C_f)$$

أ. بوخاري: محمد

ومن جهة المماس عند النقطة A يوازي محور الفواصل معناه $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

الدالة f قابلة للاشتقاق على $]0; +\infty[$ ومن أجل كل x من $]0; +\infty[$:

$$f'(x) = \frac{\left(b \frac{2}{2x}\right)(4x^2) - 8x(a + b \ln(2x))}{(4x^2)^2} = \frac{(b4x) - 8x(a + b \ln(2x))}{(16x^4)} = \frac{4b - 8(a + b \ln(2x))}{16x^3}$$

$$b = 2 \text{ معناه } 2a = b \text{ معناه } 4b - 8(a) = 0 \text{ معناه } \frac{4b - 8(a)}{2} = 0 \text{ معناه } \frac{4b - 8\left(a + b \ln\left(2\frac{1}{2}\right)\right)}{16\left(\frac{1}{2}\right)^3} = 0 \text{ معناه } f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

الفكرة 14

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x - 1 + e^{-x}$

❖ يبين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x : e^{-x} + x > 0$

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 14

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = x - 1 + e^{-x}$

❖ تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x : e^{-x} + x > 0$

الدالة f قابلة للإشتقاق على $\mathbb{R}$ ومن أجل كل x من $\mathbb{R} : f'(x) = 1 - e^{-x}$

$f'(x) \geq 0$ يكافئ $1 - e^{-x} \geq 0$ يكافئ $-e^{-x} \geq -1$ يكافئ $e^{-x} \leq 1$ يكافئ $-x \leq 0$ يكافئ $x \geq 0$ أي $x \in [0; +\infty[$

ومنه الدالة f متناقصة تماما على المجال $]-\infty; 0]$ و متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ أي الدالة f تقبل $f(0) = 0$ قيمة حدية صغرى

على $\mathbb{R}$ ومنه $f(x) \geq 0$ يكافئ $x - 1 + e^{-x} \geq 0$ يكافئ $x + e^{-x} \geq 1$ وبما أن $1 > 0$ نجد من أجل كل عدد حقيقي $x : e^{-x} + x > 0$

أ.بوخاري: محمد

الفكرة 15

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $A(a) = \ln(e^{3a} + e^a) + \ln(e^{4a} + e^{2a}) + \ln(e^{5a} + e^{3a})$

من أجل كل عدد حقيقي العبارة المبسطة لـ $A(a)$ هي:

$$A(a) = 6a + \ln(e^{2a} + 1) \quad (\text{أ})$$

$$A(a) = 6 + 3\ln(e^{2a} + 1) \quad (\text{ب})$$

$$A(a) = 6a + 3\ln(e^{2a} + 1) \quad (\text{ج})$$

أ.بوخاري: محمد

حل الفكرة 15

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ $A(a) = \ln(e^{3a} + e^a) + \ln(e^{4a} + e^{2a}) + \ln(e^{5a} + e^{3a})$

من أجل كل عدد حقيقي العبارة المبسطة لـ $A(a)$ هي: (ج) $A(a) = 6a + 3\ln(e^{2a} + 1)$
لأن:

$$\begin{aligned} A(a) &= \ln(e^{3a} + e^a) + \ln(e^{4a} + e^{2a}) + \ln(e^{5a} + e^{3a}) \\ &= \ln(e^a(e^{2a} + 1)) + \ln(e^{2a}(e^{2a} + 1)) + \ln(e^{3a}(e^{2a} + 1)) \\ &= \ln(e^a(e^{2a} + 1)) + \ln(e^{2a}(e^{2a} + 1)) + \ln(e^{3a}(e^{2a} + 1)) \\ &= \ln(e^a(e^{2a} + 1)e^{2a}(e^{2a} + 1)e^{3a}(e^{2a} + 1)) \\ &= \ln(e^{a+2a+3a}(e^{2a} + 1)^3) = \ln(e^{6a}(e^{2a} + 1)^3) \\ &= \ln(e^{6a}) + \ln(e^{2a} + 1)^3 = 6a + 3\ln(e^{2a} + 1) \end{aligned}$$

الفكرة 16

بين أن جميع المستقيمات $y = mx + l$: (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيينها

أ.بوزارن: محمد

حل الفكرة 16

تبين أن جميع المستقيمت $y = mx + 1$: (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة يطلب تعيينها:

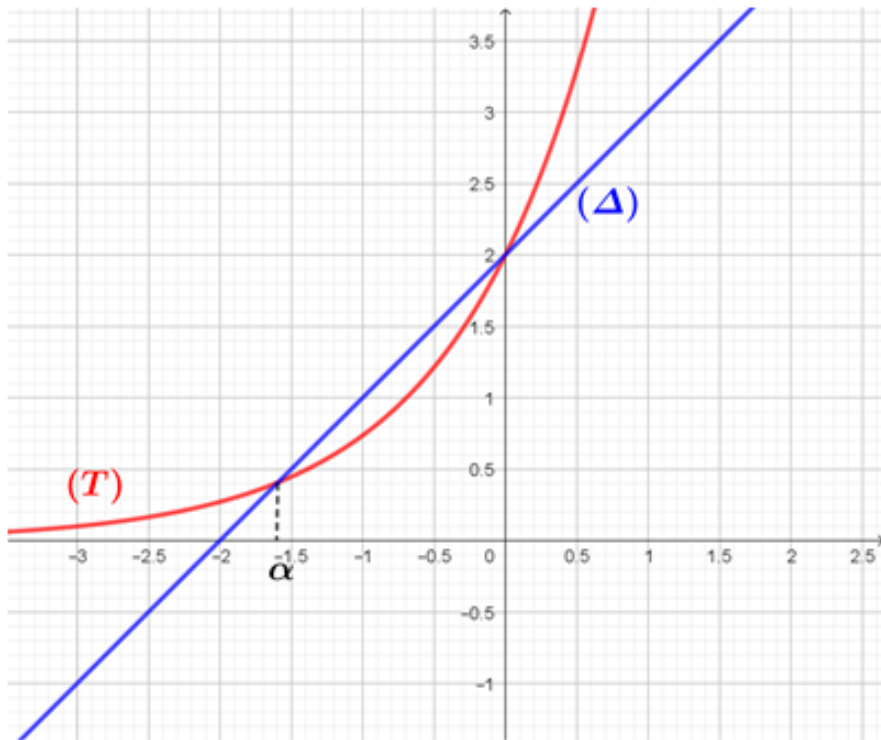
لتكن $M(x_0, y_0) \in (\Delta_m)$ أي إحداثياتها تحقق معادلة المستقيم $y = mx + 1$: (Δ_m) معناه $y_0 = mx_0 + 1$

يكافئ $mx_0 + 1 - y_0 = 0$ ينعدم كثير حدود إذا إنعدمت معاملاته

أي $\begin{cases} x_0 = 0 \\ 1 - y_0 = 0 \end{cases}$ يكافئ $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 1 \end{cases}$ ومنه جميع المستقيمت $y = mx + 1$: (Δ_m) تشمل نقطة ثابتة $M(0, 1)$

أ. بوخاري محمد

الفكرة 17



المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ،

(T) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto 2e^x$

و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$ ، (T) يقطع (Δ)

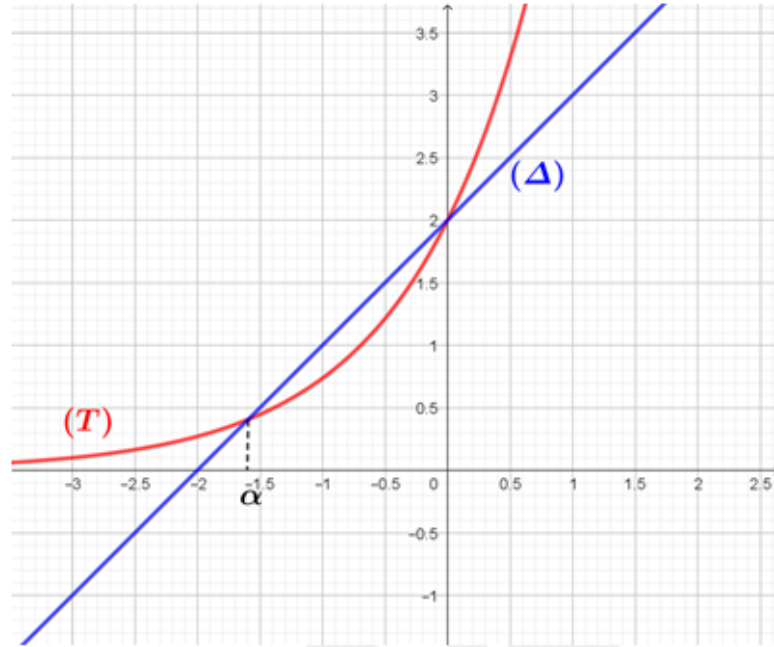
في نقطتين فاصلتهما 0 و α حيث $-1,6 < α < -1,5$

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x + 2 - 2e^x$

❖ حدد تبعاً لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 17



المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ ،

(T) التمثيل البياني للدالة $x \mapsto 2e^x$

و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x + 2$ ، (T) يقطع (Δ)

في نقطتين فاصلتهما θ و α حيث $-1,6 < \alpha < -1,5$

نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x + 2 - 2e^x$

❖ تحديد تبعاً لقيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

من الوضع النسبي بين (T) و (Δ):

أ. بوخاريك محمد

x	$-\infty$	a	0	$+\infty$	
الوضع النسبي بين (Δ) و (T)	(Δ) تحت (T)	يتقاطعان	(Δ) فوق (T)	(Δ) تحت (T)	
إشارة $g(x) = x + 2 - 2e^x$	-	0	+	0	-

الفكرة 18

f دالة معرفة على $]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$ و من أجل كل $x \in D_f$ و $3-x \in D_f$ لدينا $f(3-x) + f(x) = 0$ وعلما أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0,45; 0,46[$

- استنتج أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β يطلب تعيين حصره.

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 18

f دالة معرفة على $]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$ و من أجل كل $x \in D_f$ و $3-x \in D_f$ لدينا $f(3-x) + f(x) = 0$

و علما أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α على المجال $]0,45; 0,46[$

- استنتاج أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا β يطلب تعيين حصره.

لدينا $f(3-x) + f(x) = 0$ من أجل كل $x \in]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$ وبما أن $\alpha \in]-\infty; 1[\cup]2; +\infty[$ نستبدل α بـ x نجد

$f(3-\alpha) + f(\alpha) = 0$ وبما أن $f(\alpha) = 0$ (لأن $f(x) = 0$ تقبل حلا α) و عليه يصبح $f(3-\alpha) = 0$ ومنه $\beta = 3-\alpha$

حل للمعادلة $f(x) = 0$.

- تعيين حصر للحل β :

لدينا $0,45 < \alpha < 0,46$ يكافئ $-0,46 < -\alpha < -0,45$ يكافئ $3-0,46 < 3-\alpha < 3-0,45$ و عليه $2,54 < \beta < 2,55$.

أ.بوخاري: محمد

الفكرة 19

- f دالة معرفة على $]-2; +\infty[$ بـ $f(x) = \ln(2x + 4) - 1$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.
1. عين a و b بحيث من أجل كل x من $]-2; +\infty[$ $f(x) = \ln(x + a) + b$.
 2. اشرح كيف يمكن تمثيل (C_f) انطلاقاً من منحنى دالة مرجعية يطلب تعيينها.

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 19

f دالة معرفة على $]-2; +\infty[$ بـ $f(x) = \ln(2x+4) - 1$ و

(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. تعين a و b بحيث من أجل كل x من $]-2; +\infty[$: $f(x) = \ln(x+a) + b$.

$$f(x) = \ln(2x+4) - 1 = \ln[2(x+2)] - 1 = \ln 2 + \ln(x+2) - 1 = \ln(x+2) + \ln 2 - 1$$

وعليه $a = 2$ و $b = \ln 2 - 1$

أ.بوخاريك محمد

2. شرح كيف يمكن تمثيل (C_f) انطلاقاً من منحنى دالة مرجعية يطلب تعيينها.

بما أن $f(x) = \ln(2x+4) - 1 = \ln(x+2) + \ln 2 - 1$ فإن (C_f) صورة منحنى الدالة $\ln$ بانسحاب شعاعه $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ \ln 2 - 1 \end{pmatrix}$

الفكرة 20

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{-x} - 2$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- اشرح كيف يمكن تمثيل (C_f) انطلاقاً من منحنى دالة مرجعية يطلب تعيينها ثم مثله في المستوى السابق

أ.بوخاريك محمد

حل الفكرة 20

f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ $f(x) = e^{-x} - 2$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

• شرح كيف يمكن تمثيل $f(x) = e^{-x} - 2$ انطلاقاً من منحنى دالة مرجعية يطلب تعيينها ثم مثله في المستوى السابق

لدينا $f(x) = e^{-x} - 2$ ومنه (C_f) صورة منحنى الدالة $x \mapsto e^{-x}$ بانسحاب شعاعه $\vec{v} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

ملاحظة: نمثل منحنى الدالة $x \mapsto e^{-x}$ وذلك بالتناظر مع منحنى الدالة الاسية $x \mapsto e^x$ بالنسبة لحامل محور الترتيب.

